

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

EE/EX-501-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Electrical Machine - II

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Describe the Swinburne's test to determine the DC machine efficiency with lab circuit diagram. 7

स्विन्बर्न परीक्षण की दक्षता निकालने की प्रक्रिया प्रायोगिक परिपथ आरेख से समझाइये।

b) Explain the term armature reaction and commutation and their effects and remedies related to the DC machine in brief. 7

आर्मेचर रिएक्शन एवं कम्यूटेशन तथा उनके प्रभाव व उपचार को संक्षेप में समझाइये जो कि डीसी मशीन से संबंधित हैं।

EE/EX-501-CBGS

PTO

2. a) A 4-pole DC motor runs at 600 rpm on full load and takes 25 A at 450 V. The armature is lap wound with 500 conductors and flux/pole is 0.085 wb. If the supply voltage and torque both are halved, calculate the speed at which the motor will run, neglect stray losses. 7
 एक 4-पोल की डी सी मोटर जब 600 आर पी एम पर पूर्ण लोड पर चलती हैं तब 25A 450V पर चलती हैं तब पर लेती हैं। इसका आर्मेचर लेप वाउन्ड हैं जिसमें 500 संवाहक तथा फ्लक्स प्रति पोल 0.085 wb हैं। यदि आपूर्ति वोल्टेज और टॉर्क दोनों आधे हो, तब मोटर की गति ज्ञात करें। स्ट्रे लोस को नगण्य रखें।
- b) Classify and explain DC motors with speed-torque curve. 7
 डीसी मोटर को वर्गीकृत करें एवं समझाइए, साथ ही स्पीड टॉर्क वक्र बनाइए।
3. What are brushless DC motors? Explain three phase three pulse (half wave) brushless DC motor with diagram and basic operations principle. Also draw torque-angle characteristics of it and write their applications. 14
 ब्रशलेस डीसी मोटर क्या हैं? थ्री फेस थ्री पल्स (हाफ वेव) ब्रशलेस डीसी मोटर का आरेख एवं बुनियादी चालन सिद्धांत समझाइये। साथ ही टॉर्क-एंगल विशेषता बताए और प्रयोग लिखें।
4. a) Determine the voltage regulation of a alternator by synchronous impedance method. Give the lab diagram with brief explanation. 7
 वोल्टेज विनियमन का सीनक्रोनस इम्पीडेंस विधि द्वारा निर्धारण बताए। साथ ही प्रायोग आरेख की विवेचना करें।
- b) The speed regulations of two 800 kW alternators A and B running in parallel are 100% to 104% and 100% to 105% from full load to no load respectively. How will the two alternators share a load of 1000 kW? 7
 गति विनियमन दो 800 kW अल्टर्नेटर A एवं B जब समानांतर है तो 100% से 104% तथा 100% से 105% है जब वे फुल लोड से नो लोड पर हैं। दोनों अल्टर्नेटर 1000 kW का भार कैसे बाटेंगे ?

5. Write short notes on : 14

- a) Hunting and damper winding
- b) 'V' curves and inverted 'V' curves
- c) Repulsion motor

संक्षेप लेख लिखें :

- अ) हंटिंग और डैम्पर वाइंडिंग
- ब) 'V' कर्व तथा इन्वर्टेड 'V' कर्व
- स) रिपल्शन मोटर

6. a) Draw and explain power angle characteristics for salient pole machines. 7

सेलिएट पोल मशीन के लिए पावर-एंगल विशेषता बनाए एवं समझाइये।

b) Derive the emf equation of polyphase synchronous machine. Also explain the methods of harmonic elimination from emf waveform of alternator. 7

पॉलीफेस सीनक्रोनस मशीन में ई.एम.एफ. सूत्र ज्ञात करें। साथ ही हॉर्मोनिक को हटाने के विधि emf वेवफोर्म से समझाइये।

7. a) Explain with lab diagram the parallel operation of two alternator with bright lamp method. Also list the conditions for paralleling. 7

प्रयोग विधि के द्वारा दो अल्टर्नेटर के समानांतर परिचालन ब्राइट लेम्प विधि से समझाएं। और समानांतरण की शर्तें बताएं।

b) What is negative sequence reactance? Explain experimental methods find negative sequence reactance with laboratory diagram. 7

ऋणात्मक अनुक्रम रिएक्टेंस क्या हैं? इसे प्रयोग विधि द्वारा आरेख के साथ समझाइये।

[4]

8. Describe the construction, working principle and derive the expression of torque of switched reluctance motor. Also draw the characteristics of SRM. 14

स्विचड रिलक्टेंस मोटर की बनावट, कार्यकारी सिद्धांत एवं टार्क का अभिव्यक्त सूत्र समझाइये। और एस आर एम की विशेषता बनाए।
